NOVOGENIA · AKADEMIE

# HÄUFIGE FRAGEN SPORTLICHE LEISTUNG

Antworten auf typische Kundenfragen zur genetischen Performance-Analyse.

INHALT


01 TALENT & GENETIK IM SPORT

02 REGENERATION & VERLETZUNGSRISIKO

03 ERNÄHRUNG & SUPPLEMENTE


## 01 · TALENT & GENETIK IM SPORT

### Wie groß ist der Einfluss der Gene auf sportliche Leistung?

Schätzungen variieren zwischen 30 und 70 %, je nach Disziplin. Talent (Schnellkraft-Fasern, $VO_2$max-Potenzial, Bindegewebsstabilität) ist überwiegend genetisch festgelegt; die Trainings-Antwort selbst — also wie stark der Körper auf einen Reiz reagiert — variiert ebenfalls genetisch um den Faktor 2 bis 3.

### Was ist der Unterschied zwischen Muskelvolumen und Muskelkraft?

Volumen heißt mehr Masse (Bodybuilder-Ziel) — Training mit 6–12 Wiederholungen. Kraft heißt mehr Leistung bei weniger Masse — Training mit 1–6 Wiederholungen schwere Lasten. Beide Trainings-Ziele erfordern unterschiedliche Strategien und unterschiedliche Pausen.

### Bin ich mit „schlechten" Genen verloren — kann ich kein erfolgreicher Sportler werden?

Nein. Genetik bestimmt das Talent, aber Training, Konsequenz und richtige Strategie machen den entscheidenden Unterschied. Wer seine genetischen Schwachstellen kennt, kann gezielt gegensteuern (z. B. mit antioxidativer Ernährung, längeren Pausen, gezielter Aufwärmung).

## 02 · REGENERATION & VERLETZUNGSRISIKO

### Warum erholt sich nicht jeder gleich schnell?

Zwei genetische Faktoren spielen eine Hauptrolle: Schutzgene gegen oxidativen Stress (freie Radikale) und Gene, die die Aggressivität des Immunsystems bei Muskelschäden steuern. Bei defekten Schutzgenen brauchst du längere Pausen oder gezielt entzündungshemmende Nährstoffe (Omega-3, MSM, Vitamin E, C).

### Wie aussagekräftig ist das genetische Verletzungs-Risiko?

Die COL5A1-Studie zeigte: Spieler mit defektem Gen spielten 28 % weniger Spiele wegen Verletzungen. Ein einziger Gendefekt kann also nachweislich 30 % der Karriere kosten. Die Vorbeugung (gezieltes Aufwärmen, Sehnen-Training, Ernährung) ist daher essenziell.

### Soll ich bei Muskelkater trainieren?

Nein. Muskeln wachsen außerhalb des Studios, nicht während des Trainings. Beim Training entstehen die Mikrorisse, in der Regenerationsphase werden sie verstärkt wieder aufgebaut. Wer mit Muskelkater trainiert, verkürzt diese Aufbauphase. Mit richtiger Ernährung und Supplementen lässt sich die Muskelkater-Dauer verkürzen.

## 03 · ERNÄHRUNG & SUPPLEMENTE

### Welche Proteinquelle ist am besten für Muskelaufbau?

Tierische Quellen liefern ein günstigeres Aminosäure-Verhältnis (Schweinefleisch ~96 % Match zum menschlichen Muskel, Hühnerfleisch etwas niedriger). Pflanzliche Quellen wie Algenprotein können Aminosäuren wie Tryptophan komplett fehlen — daher müssen Veganer/Vegetarier entweder mehr (ca. +10 %) oder verschiedene Quellen kombinieren.

### Wie viele Mahlzeiten pro Tag sind optimal?

Vier gleichmäßig verteilte Mahlzeiten — der Körper kann Aminosäuren nicht speichern, daher braucht der Muskel kontinuierlich Bausteine. Eine einzelne große Mahlzeit pro Tag ist suboptimal für Muskelwachstum.

### Was sind „Entladungs-Wochen" und wie oft sollte ich sie einplanen?

Eine Entladungswoche bedeutet sanfteres Training (z. B. erste Trainingseinheit mit halbem Gewicht, zweite mit zwei Dritteln). Sie gibt deinem Körper Zeit für Reparatur und psychischer Erholung. Empfohlen alle ~5 Wochen, abhängig von genetischer Regenerations- und Stress-Veranlagung.